Indice d'Action

Combinaison d'indicateurs pour anticiper

La sécheresse agricole, l'un des types de sécheresse (Mishra et Singh, 2010), est caractérisée par une réduction de la productivité des cultures en raison de conditions météorologiques et de sol critiques. L'indice d'action est utilisé pour identifier et surveiller les zones qui sont affectées par une sécheresse agricole imminente ou qui sont à risque. Cet indicateur est basé sur une relation de cause à effet dans les conditions de sécheresse agricole, où une pénurie de précipitations conduit à un déficit d'humidité du sol, entraînant par la suite une réduction de la productivité de la végétation.

Méthodes de Calcul

L'Indice d'Action est dérivé en combinant trois indices de sécheresse produits de manière opérationnelle dans le cadre du S2M, à savoir: l'Indice de Précipitation Standardisé (SPI), l'Anomalie d'Humidité du Sol (A_SMI) et l'Anomalie de l'Indice de Végétation (A_NDVI). L'Indice d'Action utilise trois principales classes de sécheresse : "Observer", "Surveiller" et "Alerter" et deux classes de récupération supplémentaires identifient un processus de rétablissement des conditions normales après une épisode de sécheresse.

Il s'agit en effet d'une lecture intégrative de ces trois indices en les considérant dans le temps. Il a l'avantage de mieux prendre en considération le caractère non linéaire et d'intégrer à la fois un facteur prédisposant (manque de précipitation : SPI), sa répercussion directe sur une ressource mobilisable par la plante (humidité du sol), et son effet postposé/futur sur la végétation.

Utilisation de l'Indice

L'Indice d'Action identifie les zones à risque d'une imminente sécheresse agricole avec des précipitations inférieures à la normale et/ou une humidité du sol déficitaire, les zones où la végétation est déjà affectée par des conditions de sécheresse et les zones en cours de récupération vers des conditions normales après un épisode de sécheresse (Figure 6). Il utilise un schéma de classification comprenant cinq niveaux de sécheresse correspondant aux différentes étapes de la relation de cause à effet dans le processus de la sécheresse agricole, comme indiqué dans le

Tableau **6**.

Cet Indice d'Action peut être utilisé pour surveiller l'évolution de la sécheresse dans le temps et dans l'espace, et peut aider les décideurs à prendre des décisions éclairées en matière de gestion des ressources en eau et de la campagne agricole pour renforcer la résilience et pour mieux programmer des interventions visant à renforcer les capacités adaptatives des agriculteurs exposés à cet aléa.

Tableau 6: Représentation schématique de la procédure de représentation de l'Indice d'Action en se basant sur les différentes combinaisons possibles (a - h). La partie inférieure du tableau indique les classes correspondantes pour les deux cas possibles d'antécédents zSPI (indice m-1). La gravité croissante de la sécheresse est représentée par des couleurs chaudes (jaune, orange, rouge), selon les conventions courantes pour signaler les niveaux de danger (Engeset et al., 2022).

	A	***b***	***c***	***D***	***e***	***f***	***G***	***h***
$zSPI$	= 0	= 1	= 0	= 0	= 0	= 1	= 1	= 1
A_SMI	≥-1	≥-1	<-1	≥-1	<-1	<-1	≥-1	<-1
A_NDVI	≥-1	≥-1	≥-1	<-1	<-1	≥-1	<-1	<-1
$zSPI_{m-1} = 0$	0	1		0		2	3	
$zSPI_{m-1} = 1$	5		5	4				

Avec : $zSPI = \begin{cases} 1 & SPI - 3 < -1 \quad or \quad SPI - 1 < -2 \\ 0 & autres\ cas \end{cases}$

1 Observer | 2 Surveiller | 3 Alerter | 4 Recouvrement temporaire | 5 Recouvrement total

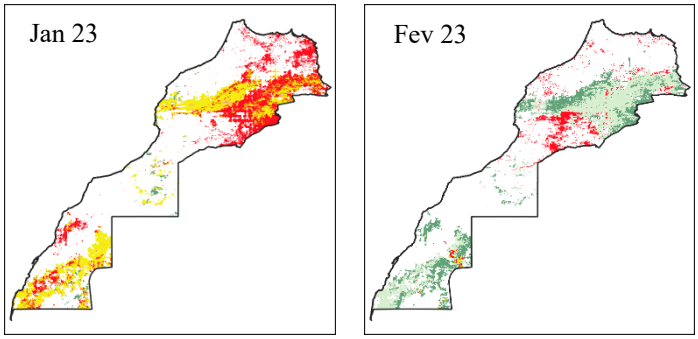

Figure 6: Exemples des cartes de l'Indice d'Action pour les mois de janvier et février de l'année 2023

Références

- Cammalleri, C. Arias-Muñoz, C. Barbosa, P. de Jager,A. Magni,D., Masante, D., Mazzeschi, M., McCormick, N., Naumann, G., Spinoni, J., Vogt, J. 2021. A revision of the Combined Drought Indicator (CDI) used in the European Drought Observatory (EDO), Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 21, 481–495.
- Engeset, R. V., Pfuhl, G., Orten, C., Hendrikx, J., Hetland, A. 2022. Colors and maps for communicating natural hazards to users with and without color vision deficiency, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.76.
- Mishra, A.K., Singh, V.P. 2010. A review of drought concepts, Journal of Hydrology, Volume 391, Issues 1–2, 202-216.